எடுத்துக்காட்டு 7.57

$f(x)=(x-1)^3\cdot(x-5), x\in\mathbb{R}$ என்ற வளைவரையின் குழிவு இடைவெளிகளைக் காண்க மேலும் ஏதேனும் வளைவு மாற்றப்புள்ளிகள் இருப்பின் அவற்றைக் காண்க.

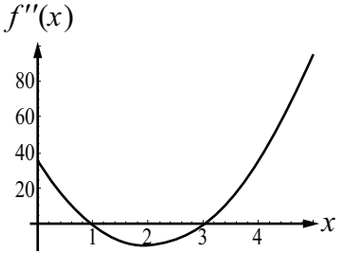
தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு 4-ஆம் வரிசை பல்லுறுப்புக் கோவை ஆகும். இப்பொழுது

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-1)^3+3(x-1)^2\cdot(x-5) \\ &= 4(x-1)^2\cdot(x-4) \\ f''(x) &= 4[(x-1)^2+2(x-1)\cdot(x-4)] \\ &= 12(x-1)\cdot(x-3) \end{aligned}$$

இப்பொழுது,

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x=1, x=3.$$



படம் 7.23

குழிவு இடைவெளிகள் அட்டவணை 7.7-ல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இடைவெளி	$(-\infty, 1)$	$(1, 3)$	$(3, \infty)$
$f''(x)$-ன் குறி	+	−	+
குழிவுத் தன்மை	மேல்நோக்கி குழிவு	கீழ்நோக்கி குழிவு	மேல்நோக்கி குழிவு

அட்டவணை 7.7

$(-\infty,1)$ மற்றும் $(3,\infty)$ ஆகிய இடைவெளிகளில் வளைவரை மேல்நோக்கி குழிவு ஆகும்.

$(1,3)$ என்ற இடைவெளியில் வளைவரை கீழ்நோக்கி குழிவு ஆகும்.

$f''(x)$-ன் குறியானது $x=1$ மற்றும் $x=3$ ஆகியவற்றைக் கடக்கும்போது மாறுகிறது. எனவே, $(1, f(1))=(1,0)$ மற்றும் $(3, f(3))=(3,-16)$ ஆகியவை $y=f(x)$ என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் ஆகும். குறி மாற்றத்தை அருகில் உள்ள $f''(x)$-ன் வரைபடத்தின் மூலம் அறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.58

$y=3+\sin x$ என்ற வளைவரையின் குழிவு இடைவெளிகளைக் காண்க.

தீர்வு

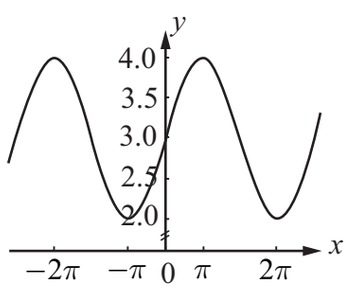
கொடுக்கப்பட்ட சார்பானது 2π பிரிவு இடைவெளி உள்ள சார்பு ஆகும். எனவே இந்த ஒவ்வொரு பிரிவு இடைவெளிகளிலும் தேக்க நிலைப் புள்ளிகள் மற்றும் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் இருக்கும்.

$y=3+\sin x$ என்பதில் இருந்து

$$\frac{dy}{dx} = \cos x \text{ மற்றும் } \frac{d^2y}{dx^2} = -\sin x$$

இப்பொழுது, $\dfrac{d^2y}{dx^2} = -\sin x = 0 \Rightarrow x = n\pi$.

$(-\pi,\pi)$ என்ற இடைவெளியினை $(-\pi,0)$ மற்றும் $(0,\pi)$ எனும் உள் இடைவெளிகளாக பிரிக்கலாம்.



படம் 7.24

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 43 16-12-2022 17:12:49